

# 단원 02: 각도·뒹음·원

개념 연습 40문제 + 무기 연습 48문제 = 총 88문제

## 1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

### [① 각도 기본]

#### ① 외각 정리

무기: 삼각형 외각 = 인접하지 않은 두 내각의 합

문제 1. 삼각형의 두 내각이  $30^\circ$  와  $50^\circ$  일 때, 다른 한 변에서의 외각의 크기는?

답:  $80^\circ$

풀이: 외각 =  $30^\circ + 50^\circ = 80^\circ$  .

문제 2. 삼각형의 두 내각이  $45^\circ$  와  $65^\circ$  일 때, 나머지 한 각에서의 외각은?

답:  $110^\circ$

풀이: 외각 =  $45^\circ + 65^\circ = 110^\circ$  .

문제 3. 삼각형의 한 외각이  $120^\circ$  이고, 그와 인접하지 않은 두 내각 중 하나가  $70^\circ$  일 때, 나머지 한 내각은?

답:  $50^\circ$

풀이:  $120^\circ = 70^\circ + x \rightarrow x = 50^\circ$  .

#### ② 내각 합

무기: 삼각형  $180^\circ$  , n각형  $(n-2) \times 180^\circ$

문제 1. 정육각형의 내각의 합은?

답:  $720^\circ$

풀이:  $(6-2) \times 180^\circ = 720^\circ$  .

문제 2. 삼각형의 두 내각이  $55^\circ$  와  $75^\circ$  일 때, 나머지 한 내각은?

답:  $50^\circ$

풀이:  $180^\circ - 55^\circ - 75^\circ = 50^\circ$  .

문제 3. 정팔각형의 한 내각의 크기는?

답:  $135^\circ$

풀이: 내각 합 =  $(8-2) \times 180^\circ = 1080^\circ$  . 한 내각 =  $1080^\circ / 8 = 135^\circ$  .

#### ③ 평행선 동위각·엇각

무기: 평행선 동위각·엇각 = 같음

문제 1. 두 직선이 평행할 때, 한쪽 동위각이  $70^\circ$  이면 다른 쪽 동위각은?

답:  $70^\circ$

풀이: 동위각은 같다.  $= 70^\circ$  .

문제 2. 평행선에서 한 엇각이  $110^\circ$  일 때, 그 반대편 엇각은?

답:  $110^\circ$

풀이: 엇각은 같다.  $= 110^\circ$  .

문제 3. 평행한 두 직선이 한 직선에 의해 잘릴 때, 한 동위각이  $50^\circ$  라면 그 동위각과 한 직선 위에 있는 보각(같은 쪽 동측내각)은?

답:  $130^\circ$

풀이: 동측내각  $= 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$  .

#### ④ 이등변삼각형

무기: 이등변삼각형: 두 밑각 = 같음

문제 1. 이등변삼각형의 꼭지각이  $40^\circ$  일 때, 한 밑각의 크기는?

답:  $70^\circ$

풀이: 두 밑각 합  $= 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$  . 한 밑각  $= 70^\circ$  .

문제 2. 이등변삼각형의 한 밑각이  $65^\circ$  일 때, 꼭지각의 크기는?

답:  $50^\circ$

풀이: 두 밑각  $= 65^\circ \times 2 = 130^\circ$  . 꼭지각  $= 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$  .

문제 3. 이등변삼각형의 한 밑각이  $75^\circ$  일 때, 다른 한 밑각의 크기는?

답:  $75^\circ$

풀이: 두 밑각은 같다.  $= 75^\circ$  .

#### [② 닮음 & 삼각형·사각형 성질]

#### ⑤ 닮음 조건 AA

무기: 닮음 조건: AA (각 2개 같음) — 가장 자주 사용

문제 1. 두 삼각형  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 에서  $\angle A = \angle D = 50^\circ$  ,  $\angle B = \angle E = 70^\circ$  이다. 두 삼각형은 닮음인가? (예/아니오)

답: 예 (AA 닮음)

풀이: 두 각이 같으면 나머지 각도 같다( $180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$  ). 따라서 AA에 의해 닮음.

문제 2.  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  (AA 닮음)이고  $AB=6$ ,  $PQ=9$ ,  $BC=8$  이면  $QR$ 은?

답: 12

풀이: 닮음비  $= AB:PQ = 6:9 = 2:3$ .  $QR = BC \times 3/2 = 8 \times 3/2 = 12$ .

문제 3. 두 삼각형의 닮음 조건 AA에서 두 각이  $30^\circ$  와  $80^\circ$  로 같다. 나머지 한 각은?

답:  $70^\circ$

풀이:  $180^\circ - 30^\circ - 80^\circ = 70^\circ$  .

#### ⑥ 닮음비 $\rightarrow$ 둘레비, 넓이비

무기: 닮음비  $k \rightarrow$  둘레비  $k \rightarrow$  넓이비  $k^2$

문제 1. 닮음비가 2:5인 두 도형의 둘레비는?

답: 2:5

풀이: 닮음비 = 둘레비. 2:5.

문제 2. 닮음비가 3:4인 두 도형의 넓이비는?

답: 9:16

풀이: 넓이비 =  $3^2:4^2 = 9:16$ .

문제 3. 두 닮은 도형의 둘레 비가 5:7 일 때, 넓이 비는?

답: 25:49

풀이: 닮음비 = 둘레비 = 5:7. 넓이비 = 25:49.

## ⑦ 중점연결정리

무기: 중점연결정리: 두 변의 중점 연결선 = 나머지 변의 1/2, 평행

문제 1. 삼각형 ABC에서 변 AB의 중점 M, 변 AC의 중점 N. BC=14일 때 MN의 길이는?

답: 7

풀이: 중점연결정리:  $MN = BC/2 = 7$ .

문제 2.  $\triangle PQR$ 에서 PQ의 중점 D, PR의 중점 E. DE=6 일 때 QR의 길이는?

답: 12

풀이:  $QR = 2 \times DE = 12$ .

문제 3.  $\triangle ABC$ 에서 변 AB의 중점 M, 변 AC의 중점 N. BC = 18 일 때 MN의 길이는?

답: 9

풀이:  $MN = BC/2 = 9$ .

## ⑧ 평행사변형

무기: 평행사변형: 마주보는 변 = 같음, 대각선이 서로 이등분

문제 1. 평행사변형 ABCD에서 AB = 7, BC = 5 일 때 CD의 길이는?

답: 7

풀이: 마주보는 변은 같다.  $CD = AB = 7$ .

문제 2. 평행사변형의 대각선 AC가 8이다. 두 대각선의 교점 O에서 OA의 길이는?

답: 4

풀이: 대각선이 서로 이등분  $\rightarrow OA = AC/2 = 4$ .

문제 3. 평행사변형 PQRS에서 PQ = 12, 두 대각선이 점 O에서 만난다. PR = 14 일 때 OR의 길이는?

답: 7

풀이: 대각선 이등분  $\rightarrow OR = PR/2 = 7$ .

## ⑨ 사다리꼴 넓이

무기: 사다리꼴 넓이 = (윗변+아랫변)  $\times$  높이  $\div$  2

문제 1. 윗변 6, 아랫변 10, 높이 4인 사다리꼴의 넓이는?

답: 32

풀이:  $(6+10) \times 4 \div 2 = 64/2 = 32$ .

문제 2. 윗변 5, 아랫변 11, 높이 6인 사다리꼴의 넓이는?

답: 48

풀이:  $(5+11) \times 6 \div 2 = 96/2 = 48$ .

문제 3. 윗변 8, 아랫변 12, 높이 9인 사다리꼴의 넓이는?

답: 90

풀이:  $(8+12) \times 9 \div 2 = 180/2 = 90$ .

### [③ 원의 성질]

#### ⑩ 원주각 정리

무기: 원주각 정리: 같은 호의 원주각 = 모두 같음. 중심각 = 원주각의 2배

문제 1. 한 호에 대한 중심각이  $80^\circ$  일 때, 같은 호에 대한 원주각은?

답:  $40^\circ$

풀이: 원주각 = 중심각 / 2 =  $80^\circ / 2 = 40^\circ$  .

문제 2. 한 호에 대한 원주각이  $35^\circ$  일 때, 그 호에 대한 중심각은?

답:  $70^\circ$

풀이: 중심각 = 원주각  $\times$  2 =  $70^\circ$  .

문제 3. 같은 호 AB에 대한 두 원주각  $\angle APB$ ,  $\angle AQB$  중  $\angle APB = 48^\circ$  일 때,  $\angle AQB$ 는?

답:  $48^\circ$

풀이: 같은 호의 원주각은 모두 같다. =  $48^\circ$  .

#### ⑪ 탈레스

무기: 탈레스: 반원에 내접한 각 =  $90^\circ$

문제 1. 지름 AB 위의 원에서 원 위의 한 점 C가 있다. 점 C에서 본  $\angle ACB$ 는?

답:  $90^\circ$

풀이: 반원에 내접한 각이므로  $90^\circ$  .

문제 2. 원의 지름을 한 번으로 하고 원 위의 한 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 한 각이  $35^\circ$  일 때, 다른 한 각의 크기는?

답:  $55^\circ$

풀이: 지름과 마주보는 각 =  $90^\circ$  . 나머지 두 각 합 =  $90^\circ$  . 다른 각 =  $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$  .

문제 3. 지름이 AB인 반원에서 원 위의 점 C에 대해,  $\angle CAB = 40^\circ$  이다.  $\angle ABC$ 의 크기는?

답:  $50^\circ$

풀이:  $\angle ACB = 90^\circ$  (탈레스).  $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$  .

#### ⑫ 접선과 반지름

무기: 접선·반지름: 접점에서 반지름과 접선은 직각

문제 1. 원의 중심 O, 접점 P, 외부의 점 Q에서 그은 접선 PQ.  $\angle OPQ$ 의 크기는?

답:  $90^\circ$

풀이: 접점에서 반지름과 접선은 직각.

문제 2. 반지름 5인 원의 외부 점 P에서 그은 접선의 접점을 T라 하면,  $OP = 13$  일 때 PT의 길이는?

답: 12

풀이:  $\angle OTP = 90^\circ$  . 직각삼각형 OTP에서  $PT^2 + 5^2 = 13^2 \rightarrow PT^2 = 144 \rightarrow PT = 12$ .

문제 3. 반지름 3인 원의 외부 점 A에서 그은 접선의 접점 B에 대해,  $OA = 5$  일 때 AB의 길이는?

답: 4

풀이: 직각삼각형 OBA,  $OB=3$ ,  $OA=5 \rightarrow AB = \sqrt{(25-9)} = \sqrt{16} = 4$ .

### ⑬ 내접사각형

무기: 내접사각형: 마주보는 두 각 합 =  $180^\circ$

문제 1. 원에 내접하는 사각형의 한 각이  $70^\circ$  일 때, 그와 마주보는 각의 크기는?

답:  $110^\circ$

풀이: 마주보는 두 각의 합 =  $180^\circ \rightarrow 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ .

문제 2. 원에 내접하는 사각형 ABCD에서  $\angle A = 95^\circ$ ,  $\angle B = 80^\circ$  일 때  $\angle C$ 는?

답:  $85^\circ$

풀이:  $\angle A + \angle C = 180^\circ \rightarrow \angle C = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ .

문제 3. 원에 내접하는 사각형의 한 각이  $130^\circ$  일 때, 그 대각의 크기는?

답:  $50^\circ$

풀이:  $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$ .

### [⑭ 피타고라스 & 넓이 분할]

#### ⑭ 피타고라스 정리

무기:  $a^2 + b^2 = c^2$  ( $c$ =빗변)

문제 1. 직각삼각형의 두 변이 6과 8일 때, 빗변의 길이는?

답: 10

풀이:  $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ .  $c = 10$ .

문제 2. 직각삼각형의 한 변이 9, 빗변이 15일 때, 다른 한 변의 길이는?

답: 12

풀이:  $b^2 = 15^2 - 9^2 = 225 - 81 = 144$ .  $b = 12$ .

문제 3. 직각삼각형의 두 변이 5와 12일 때, 빗변의 길이는?

답: 13

풀이:  $c^2 = 25 + 144 = 169$ .  $c = 13$ .

#### ⑮ 자주 나오는 피타고라스 세트

무기: 자주 나오는 세트: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

문제 1. 직각삼각형의 두 변이 8과 15일 때, 빗변은? (피타고라스 세트 활용)

답: 17

풀이: 8-15-17 세트.

문제 2. 직각삼각형의 한 변이 7, 빗변이 25일 때, 다른 변은?

답: 24

풀이: 7-24-25 세트.

문제 3. 직각삼각형의 두 변이 9와 12일 때, 빗변은? (3-4-5 세트  $\times 3$ )

답: 15

풀이:  $9-12-15 = 3-4-5 \times 3$ .

## ⑩ 넓이 분할

무기: 넓이 분할: 복잡 도형을 삼각형·직사각형으로 나뉘 더하거나 빼기

문제 1. 가로 8, 세로 5인 직사각형 안에 가로 3, 세로 2인 작은 직사각형 구멍이 있다. 남은 넓이는?

답: 34

풀이: 큰 - 작은 =  $8 \times 5 - 3 \times 2 = 40 - 6 = 34$ .

문제 2. 가로 10, 세로 6인 직사각형에 직사각형 위쪽 절반(가로 10, 세로 3)이 직각삼각형(밑변 10, 높이 3)으로 변경된 도형의 넓이는? (전체 = 직사각형 아래쪽 + 위쪽 삼각형)

답: 45

풀이: 아래 직사각형  $10 \times 3 = 30$ . 위 삼각형  $10 \times 3 / 2 = 15$ . 합 = 45.

문제 3. 한 변이 6인 정사각형에서 한 모서리의 직각삼각형(밑변 2, 높이 3)을 잘라낸 도형의 넓이는?

답: 33

풀이: 정사각형 - 삼각형 =  $36 - (2 \times 3 / 2) = 36 - 3 = 33$ .

## 2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

### 각도 계산

문제 1. 한 직선 위의 두 각이 각각  $(2x)^\circ$ ,  $(3x+30)^\circ$  일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

답:  $30$

풀이: 평각이므로  $2x + 3x + 30 = 180$ .  $5x = 150$ ,  $x = 30$ .

문제 2. 두 직선이 만나서 생기는 맞꼭지각 중 한 각이  $65^\circ$  일 때, 그 맞꼭지각의 크기를 구하시오.

답:  $65^\circ$

풀이: 맞꼭지각은 서로 같다. 따라서  $65^\circ$ .

문제 3. 평행한 두 직선이 한 직선과 만날 때, 동위각 중 한 각이  $110^\circ$  이다. 이 각의 엇각의 크기를 구하시오.

답:  $110^\circ$

풀이: 평행선에서 동위각과 엇각은 모두 같은 크기를 갖는다.

문제 4. 한 각의 보각이  $130^\circ$  일 때, 그 각의 크기를 구하시오.

답:  $50^\circ$

풀이: 보각의 합은  $180^\circ$  이므로  $180 - 130 = 50^\circ$ .

문제 5. 한 각의 여각이  $25^\circ$  일 때, 그 각의 크기를 구하시오.

답:  $65^\circ$

풀이: 여각의 합은  $90^\circ$  이므로  $90 - 25 = 65^\circ$ .

### 삼각형 성질

문제 1. 삼각형의 두 각이 각각  $50^\circ$ ,  $70^\circ$  일 때, 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

답:  $60^\circ$

풀이: 삼각형 내각의 합은  $180^\circ$ .  $180 - 50 - 70 = 60^\circ$ .

문제 2. 이등변삼각형의 꼭지각이  $80^\circ$  일 때, 한 밑각의 크기를 구하시오.

답:  $50^\circ$

풀이: 밑각 둘이 같으므로  $(180 - 80)/2 = 50^\circ$ .

문제 3. 정삼각형의 한 내각의 크기를 구하시오.

답:  $60^\circ$

풀이: 세 각이 같으므로  $180/3 = 60^\circ$ .

문제 4. 삼각형의 한 외각이  $120^\circ$  이고, 이 외각과 이웃하지 않는 두 내각 중 하나가  $70^\circ$  이다. 다른 한 내각의 크기를 구하시오.

답:  $50^\circ$

풀이: 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합.  $120 - 70 = 50^\circ$ .

문제 5. 직각삼각형에서 직각이 아닌 한 각이  $35^\circ$  일 때, 다른 한 예각의 크기를 구하시오.

답:  $55^\circ$

풀이:  $90 + 35 + x = 180$ .  $x = 55^\circ$ .

## 사각형 성질

문제 1. 사각형 네 내각 중 세 각이 각각  $80^\circ$ ,  $95^\circ$ ,  $110^\circ$  일 때, 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

답:  $75^\circ$

풀이: 사각형 내각의 합은  $360^\circ$ .  $360 - 80 - 95 - 110 = 75^\circ$ .

문제 2. 평행사변형의 한 각이  $70^\circ$  일 때, 이웃한 각의 크기를 구하시오.

답:  $110^\circ$

풀이: 이웃한 두 각의 합 =  $180^\circ$ .  $180 - 70 = 110^\circ$ .

문제 3. 직사각형의 가로 8 cm, 세로 6 cm일 때, 대각선의 길이를 구하시오.

답: 10 cm

풀이: 대각선<sup>2</sup> =  $8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$ . 대각선 = 10 cm.

문제 4. 마름모의 두 대각선의 길이가 각각 12 cm, 16 cm일 때, 마름모의 넓이를 구하시오.

답:  $96 \text{ cm}^2$

풀이: 마름모 넓이 = 두 대각선의 곱  $\div 2 = 12 \times 16 \div 2 = 96 \text{ cm}^2$ .

문제 5. 정사각형의 한 변의 길이가 5 cm일 때, 대각선의 길이를 구하시오.

답:  $5\sqrt{2} \text{ cm}$

풀이: 정사각형의 대각선 = 한 변  $\times \sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$ .

## 원의 성질

문제 1. 반지름이 7 cm인 원의 둘레를 구하시오. ( $\pi$  는 그대로 사용)

답:  $14\pi \text{ cm}$

풀이: 원의 둘레 =  $2\pi r = 2\pi \times 7 = 14\pi \text{ cm}$ .

문제 2. 반지름이 6 cm인 원의 넓이를 구하시오. ( $\pi$  는 그대로 사용)

답:  $36\pi \text{ cm}^2$

풀이: 원의 넓이 =  $\pi r^2 = \pi \times 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2$ .

문제 3. 지름이 10 cm인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

답: 5 cm

풀이: 반지름 = 지름  $\div 2 = 10 \div 2 = 5 \text{ cm}$ .

문제 4. 반지름 4 cm, 중심각  $90^\circ$  인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오. ( $\pi$  사용)

답:  $2\pi \text{ cm}$

풀이: 호의 길이 =  $2\pi r \times (\text{중심각}/360) = 8\pi \times 90/360 = 2\pi \text{ cm}$ .

문제 5. 반지름 6 cm, 중심각  $60^\circ$  인 부채꼴의 넓이를 구하시오. ( $\pi$  사용)

답:  $6\pi \text{ cm}^2$

풀이: 부채꼴 넓이 =  $\pi r^2 \times (\text{중심각}/360) = 36\pi \times 60/360 = 6\pi \text{ cm}^2$ .

## 닮음비 활용

문제 1. 닮음비가 2:3인 두 삼각형에서 작은 삼각형의 한 변이 6 cm이다. 이에 대응하는 큰 삼각형의 변의 길이를 구하시오.

답: 9 cm

풀이:  $6 : x = 2 : 3$ ,  $x = 9 \text{ cm}$ .



문제 2. 닮음비가 3:5인 두 도형의 둘레의 비를 구하시오.

답: 3:5

풀이: 닮은 도형의 둘레의 비 = 닮음비와 같다.

문제 3. 닮음비가 2:3인 두 도형의 넓이의 비를 구하시오.

답: 4:9

풀이: 넓이의 비 = 닮음비의 제곱 =  $2^2 : 3^2 = 4:9$ .

문제 4. 닮음비가 2:5인 두 입체도형의 부피의 비를 구하시오.

답: 8:125

풀이: 부피의 비 = 닮음비의 세제곱 =  $2^3 : 5^3 = 8:125$ .

문제 5. 두 정삼각형의 한 변의 길이가 각각 4 cm, 10 cm이다. 두 삼각형의 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

답: 2:5

풀이:  $4:10 = 2:5$ .

## 둘레 계산

문제 1. 가로 9 cm, 세로 5 cm인 직사각형의 둘레를 구하시오.

답: 28 cm

풀이: 둘레 =  $2 \times (9 + 5) = 28$  cm.

문제 2. 한 변이 7 cm인 정사각형의 둘레를 구하시오.

답: 28 cm

풀이: 둘레 =  $4 \times 7 = 28$  cm.

문제 3. 세 변의 길이가 각각 5, 7, 9인 삼각형의 둘레를 구하시오.

답: 21

풀이: 둘레 =  $5 + 7 + 9 = 21$ .

문제 4. 한 변이 6 cm인 정오각형의 둘레를 구하시오.

답: 30 cm

풀이: 둘레 =  $5 \times 6 = 30$  cm.

문제 5. 반지름이 5 cm인 반원의 둘레를 구하시오. ( $\pi$  사용)

답:  $(5\pi + 10)$  cm

풀이: 호의 길이 =  $\pi \times 10 \div 2 = 5\pi$ . 지름 10을 더하면  $(5\pi + 10)$  cm.

## 피타고라스/삼각형

문제 1. 직각을 낀 두 변의 길이가 3, 4인 직각삼각형의 빗변의 길이를 구하시오.

답: 5

풀이: 빗변<sup>2</sup> =  $3^2 + 4^2 = 25$ . 빗변 = 5.

문제 2. 직각삼각형의 빗변이 13, 한 변이 5일 때, 다른 한 변의 길이를 구하시오.

답: 12

풀이: 다른 변<sup>2</sup> =  $13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ . 다른 변 = 12.

문제 3. 직각을 낀 두 변의 길이가 6, 8인 직각삼각형의 빗변의 길이를 구하시오.

답: 10

풀이: 빗변<sup>2</sup> =  $6^2 + 8^2 = 100$ . 빗변 = 10.

문제 4. 한 변이 4인 정삼각형의 높이를 구하시오.

답:  $2\sqrt{3}$

풀이: 정삼각형 높이 = (한 변)  $\times \sqrt{3} / 2 = 4 \times \sqrt{3} / 2 = 2\sqrt{3}$ .

문제 5. 직각을 낀 두 변의 길이가 모두 5인 직각이등변삼각형의 빗변의 길이를 구하시오.

답:  $5\sqrt{2}$

풀이: 빗변<sup>2</sup> =  $5^2 + 5^2 = 50$ . 빗변 =  $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ .

## 넓이 분할

문제 1. 가로 10 cm, 세로 6 cm인 직사각형을 대각선으로 나눌 때, 한 삼각형의 넓이를 구하시오.

답:  $30 \text{ cm}^2$

풀이: 직사각형 넓이 =  $60 \text{ cm}^2$ . 대각선이 두 삼각형으로 똑같이 나누므로  $60 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$ .

문제 2. 밑변 12, 높이 8인 삼각형의 중선이 그리는 두 작은 삼각형 중 한 삼각형의 넓이를 구하시오.

답: 24

풀이: 원래 삼각형 넓이 =  $12 \times 8 / 2 = 48$ . 중선은 넓이를 이등분하므로  $48 \div 2 = 24$ .

문제 3. 한 변이 6 cm인 정사각형을 네 변의 중점을 이어 만든 작은 정사각형의 넓이를 구하시오.

답:  $18 \text{ cm}^2$

풀이: 큰 정사각형 넓이 =  $36 \text{ cm}^2$ . 네 변 중점을 이은 정사각형은 원래의  $1/2$ 이므로  $18 \text{ cm}^2$ .

문제 4. 가로 8, 세로 6인 직사각형의 네 꼭짓점을 모두 지나는 삼각형(꼭짓점 중 3개 사용) 중 한 삼각형의 넓이를 구하시오.

답: 24

풀이: 직사각형 넓이 = 48. 대각선으로 나뉘는 삼각형의 넓이는  $48 \div 2 = 24$ .

문제 5. 밑변이 같고 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비를 구하시오.

답: 1:1

풀이: 삼각형 넓이 = 밑변  $\times$  높이 / 2. 둘 다 같으면 넓이도 같으므로 1:1.